Teoría de la demanda del consumidor (I). Axiomas sobre las preferencias, función de utilidad y función de demanda marshalliana. La teoría de la preferencia revelada. Precios hedónicos.

Esquema del cante

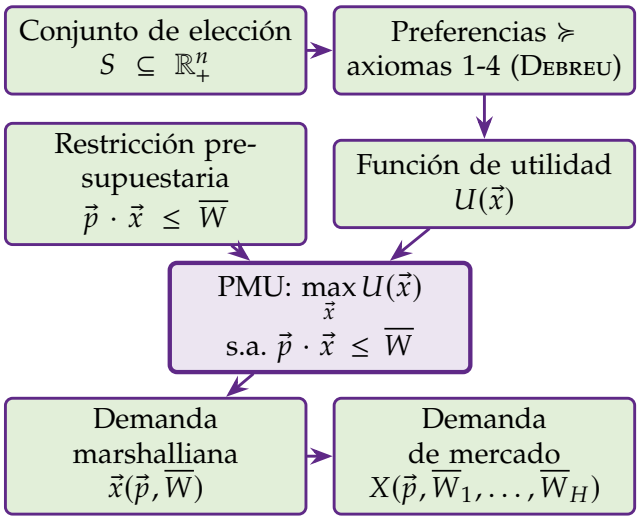
Introducción ..... 2′30″
I. Fundamentos (elección racional) ..... 11′
1. Ingredientes ..... 5′30″
2. PMU: el equilibrio ..... 3′
3. Solución: $\vec{x}(\vec{p}, \overline{W})$, FIU, mercado ..... 2′30″
II. Estática comparativa ..... 8′
1. Variaciones en la renta (Engel) ..... 2′30″
2. Variaciones en los precios (Slutsky) ..... 4′30″
3. Valoración ..... 1′
III. Otros desarrollos ..... 7′30″
1. Preferencia revelada ..... 3′
2. Producción doméstica (Becker) ..... 1′30″
3. Precios hedónicos (Rosen) ..... 3′
Conclusión ..... 1′

Anexos (no se cantan): PMU en 3D, derivaciones, formas funcionales, sistemas de demanda, cardinal, Lancaster, Thaler.

Introducción *2′30″*

- **Enganche**: Marshall (1890), «el estudio de la humanidad en los asuntos ordinarios de la vida» ⇒ **individualismo metodológico**.
- **Relevancia**: micro, paso previo al equilibrio de mercado; macro, consumo de los hogares **54,1 % del PIB** (España, 2025).
- **Contexto**: Bernoulli, Gossen → marginalistas (años 70 del s. XIX) → Marshall cardinal → Pareto ordinal → Slutsky, Hicks-Allen, Debreu → Samuelson, Becker, Rosen.
- **Problemática**: ¿cómo se obtiene la demanda? ¿Cómo varía con renta y precios? ¿Puede construirse desde lo observable?
- **Estructura**: 3 partes: I. fundamentos; II. estática comparativa; III. otros desarrollos.

I. Elección racional *11′*



Ingredientes: de las preferencias a la demanda de mercado

- **Supuestos**: estático, sin incertidumbre; información perfecta; precio-aceptante, bienes divisibles; consumo separado de trabajo e intertemporal; bienes homogéneos.

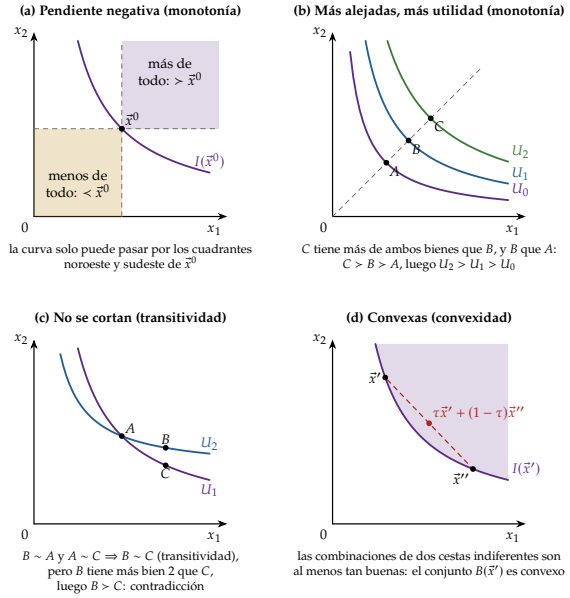
I.1. Ingredientes

- **Conjunto de elección** $S \subseteq \mathbb{R}^n_+$: no vacío, cerrado, acotado inferiormente, convexo ($\tau\vec{x}' + (1-\tau)\vec{x}'' \in S, \tau \in [0,1]$).
- **Preferencia débil** $\succcurlyeq$ (primitiva) → estricta $\succ$ e indiferencia $\sim$. Conjuntos «al menos tan bueno como» $B(\vec{x}^0)$, «no mejor que» $H(\vec{x}^0)$; $I(\vec{x}^0) = B \cap H$.

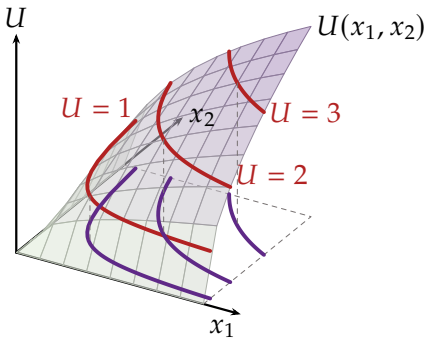
Racionalidad (preorden completo)	
1. Completitud	toda cesta es comparable
2. Reflexividad	cada cesta, en su conjunto
3. Transitividad	los conjuntos no se cortan
Con 4: existe U continua (Debreu)	
4. Continuidad	contornos cerrados
Propiedades de U y dualidad	
5. Monotonía	U creciente; se gasta la renta
6. Convexidad	U cuasicóncava
Para simplificar	
6′. Conv. estricta	demanda única
7. Diferenciab.	sin vértices; cálculo

7 axiomas: qué garantiza cada uno y su papel

- **Teorema de Debreu**: 1-4 ⇒ existe U continua. **Lexicográficas**: racionales, no continuas, sin utilidad. Deseabilidad: monot. estricta ⇒ monot. ⇒ insaciab. local ⇒ no saturación.
- **Función de utilidad**: $\vec{x}^1 \succcurlyeq \vec{x}^2 \Leftrightarrow U(\vec{x}^1) \geq U(\vec{x}^2)$; «numera» los conjuntos de indiferencia; **ordinal** (transf. monótonas). **Curvas de indiferencia** = conjuntos de nivel de $U(\vec{x})$: no se cortan (3), pendiente negativa (5), convexas (6).



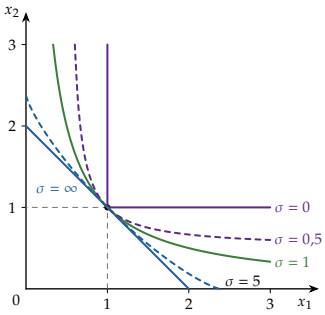
Propiedades de las curvas de indiferencia y el axioma del que sale cada una



Superficie de utilidad cortada a $U = 1, 2, 3$: su proyección es el mapa de curvas de indiferencia

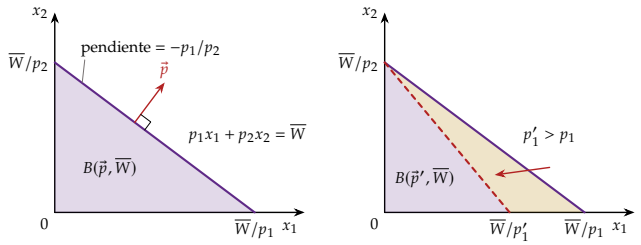
$$\text{RMS}_{12} \equiv -\left.\frac{dx_2}{dx_1}\right|_{\overline{U}} = \frac{U_1}{U_2}$$
$$\sigma \equiv \frac{d\ln(x_2/x_1)}{d\ln \text{RMS}_{12}}$$

- **CES**: $\sigma \to 0$ Leontief, $\sigma \to 1$ Cobb-Douglas, $\sigma \to \infty$ lineal.



Curvas de indiferencia CES por $(1,1)$ según σ

- **Conjunto presupuestario** $B(\vec{p},\overline{W}) = \{\vec{x} \in S : \vec{p}\cdot\vec{x} \le \overline{W}\}$: compacto si $\vec{p} \gg \vec{0}$, convexo. Recta de balance, pendiente $-p_1/p_2$.



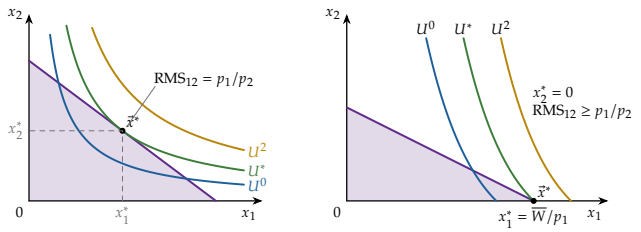
Conjunto presupuestario; $\vec{p}$, perpendicular a la recta; si $p_1 \uparrow$, gira hacia dentro

I.2. PMU: el equilibrio

$$\begin{aligned} \max_{\vec{x}} \quad & U(\vec{x}) \\ \text{s.a.} \quad & \vec{p}\cdot\vec{x} \le \overline{W} \\ & \vec{x} \ge \vec{0} \end{aligned}$$

- Existe (Weierstrass), única (estr. cuasiconcavidad), CPO suficientes (Arrow-Enthoven).
- **Kuhn-Tucker**: $U_i - \lambda p_i \le 0$, $x_i \ge 0$, holgura complementaria. λ = UMg de la renta; $\lambda > 0$ por insaciabilidad local (con saturación interior, $\lambda = 0$).

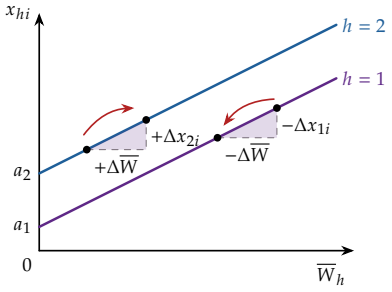
Interior (Gossen): $\dfrac{U_1}{p_1} = \cdots = \dfrac{U_n}{p_n} = \lambda$
$\Rightarrow \text{RMS}_{12} = p_1/p_2$. Esquina ($x_2^* = 0$): $\text{RMS}_{12} \ge p_1/p_2$



Solución interior (tangencia) y de esquina ($x_2^* = 0$)

I.3. Solución: demanda y mercado

- **Demanda marshalliana** $\vec{x}(\vec{p},\overline{W})$: única, continua (Berge), **homogénea de grado 0** (sin ilusión monetaria), **ley de Walras** $\vec{p}\cdot\vec{x} = \overline{W}$, diferenciable.
- **FIU** $V(\vec{p},\overline{W})$: homogénea de grado 0, creciente en $\overline{W}$, no creciente en $\vec{p}$, cuasiconvexa. Roy: $x_i = -\dfrac{\partial V/\partial p_i}{\partial V/\partial \overline{W}}$.
- **Demanda de mercado**: suma horizontal; depende de la distribución de la renta. Solo de $\sum_h \overline{W}_h$ ⇔ **forma polar de Gorman** $V_h = a_h(\vec{p}) + b(\vec{p})\overline{W}_h$ ⇔ curvas de Engel **rectas y paralelas** ⇒ consumidor representativo. Casos: homotéticas idénticas; cuasilineales (**efecto renta nulo**: excedente exacto, pero sin inferiores ni Giffen).



Gorman: misma pendiente ⇒ redistribuir la renta no cambia la demanda agregada

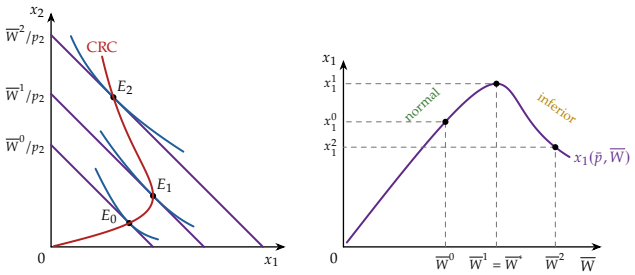
- Se heredan homogeneidad y ley de Walras, no el ADPR ni Slutsky: **SMD** ⇒ ni unicidad ni estabilidad [3.A.21].

II. Estática comparativa 8′

Comparar óptimos sin el ajuste; **elasticidades**: números puros y medida *local*.

II.1. Variaciones en la renta

- **Curva de renta-consumo → curva de Engel** $x_i(\vec{p},\overline{W})$; pendiente = efecto renta.
- $\varepsilon_{x_i,\overline{W}}$: < 0 inferior; $= 0$ independiente; $(0,1)$ normal necesario; > 1 normal de lujo.
- **Ley de Engel** (1857): alimentos **19,6 % (Q1) frente a 12,3 % (Q5)** (INE, EPF 2025).



CRC y curva de Engel: normal hasta cierta renta, inferior después

Agregación de Engel: $\sum_i s_i\, \varepsilon_{x_i,\overline{W}} = 1$, $s_i = p_i x_i/\overline{W}$

II.2. Variaciones en los precios

- **Curva de precio-consumo → curva de demanda**. ε_{x_i,p_i}: < 0 ordinario (< -1 elástica); $= 0$ rígida; > 0 Giffen.
- **Hicksiana** $h_i(\vec{p},\overline{U})$: mantiene la utilidad [3.A.9].

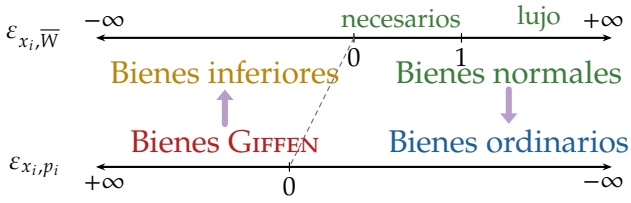
Slutsky, con $\overline{U} = V(\vec{p},\overline{W})$:
$$\underbrace{\frac{\partial x_i(\vec{p},\overline{W})}{\partial p_j}}_{\text{ET}} = \underbrace{\frac{\partial h_i(\vec{p},\overline{U})}{\partial p_j}}_{\text{ES} = S_{ij}} - \underbrace{x_j(\vec{p},\overline{W})\frac{\partial x_i(\vec{p},\overline{W})}{\partial \overline{W}}}_{\text{ER}}$$
Con $j = i$: $S_{ii} \le 0$.

$$\underbrace{\partial x_i/\partial p_i}_{\text{ET}} = \underbrace{\partial h_i/\partial p_i}_{\text{ES}} \underbrace{- x_i\,\partial x_i/\partial \overline{W}}_{\text{ER}}$$

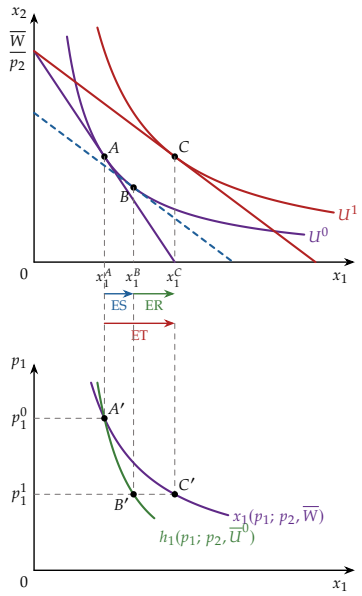
Efecto sustitución	Efecto renta	Efecto total
≤ 0	< 0: bien normal	< 0: ordinario
≤ 0	> 0: bien inferior	≤ 0: ordinario si $\lvert ES\rvert \ge$ ER
≤ 0	> 0: bien inferior	> 0: Giffen si ER $> \lvert ES\rvert$

Signos de Slutsky con $j = i$

- Normal ⇒ ordinario (*ley de la demanda*). Inferior: ordinario si domina ES; Giffen si domina ER (arroz en Hunan, Jensen-Miller, 2008). **Veblen**: precio en las preferencias, fuera del modelo.



Todo normal es ordinario; todo Giffen es inferior



ES ($A \to B$) y ER ($B \to C$); hicksiana por A y B

- $\varepsilon_{x_i,p_j} > 0$ **sustitutivo bruto**, < 0 **complementario bruto**: **no simétricas**. Netos según $S_{ij} = \partial h_i/\partial p_j$: **simétricos** ($S_{ij} = S_{ji}$); todo bien tiene un sustitutivo neto (con 2 bienes, ambos lo son).

Homogeneidad: $\sum_j \varepsilon_{x_i,p_j} + \varepsilon_{x_i,\overline{W}} = 0$
Agregación de Cournot: $\sum_i s_i\, \varepsilon_{x_i,p_j} = -s_j$

II.3. Valoración

- **Restricciones contrastables**: homogeneidad y agregaciones (presupuesto); simetría y negatividad (maximización). Límites → III: preferencias inobservables; sin tiempo; sin características; estático.

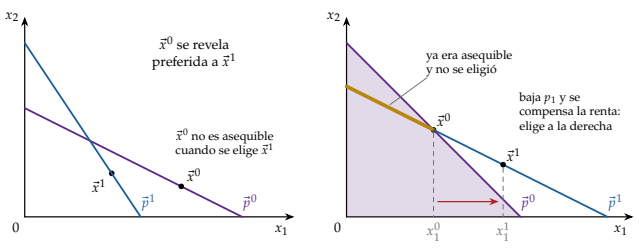
III. Otros desarrollos *7′30″*

III.1. Preferencia revelada

- Samuelson (1938, 1948): de las *elecciones* (inductivo), no de preferencias inobservables. Supuestos: consumidor individual, una cesta por $(\vec{p}, \overline{W})$, ley de Walras.

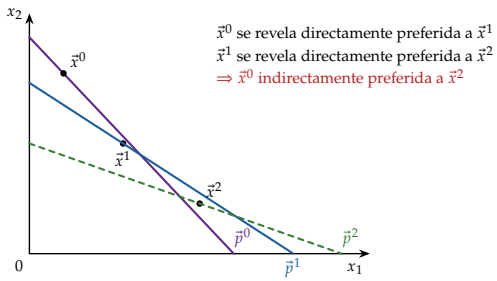
ADPR: $\vec{p}^0 \cdot \vec{x}^1 \le \vec{p}^0 \cdot \vec{x}^0,\ \vec{x}^1 \ne \vec{x}^0$
$\Rightarrow\ \vec{p}^1 \cdot \vec{x}^0 > \vec{p}^1 \cdot \vec{x}^1$
Ley de la demanda compensada:
$(\vec{p}^1 - \vec{p}^0) \cdot (\vec{x}^1 - \vec{x}^0) \le 0$

- ADPR ⇒ homogeneidad; **ley de la demanda compensada** (ES ≤ 0 sin utilidad); matriz de Slutsky $[S_{ij}]$ semidefinida negativa, *no* simétrica (con 2 bienes basta, Rose).

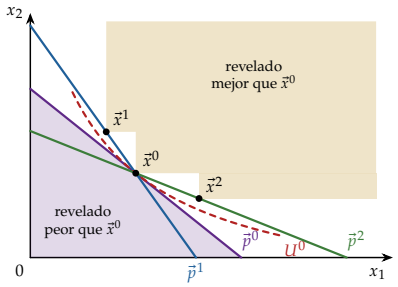


ADPR y ley de la demanda compensada: si baja p_1 y se compensa la renta, x_1 no baja

- **AFPR** (Houthakker, 1950): transitividad; AFPR ⇔ preferencias racionales. **Afriat** (1967): datos finitos, GARP. Varian (1982): contraste no paramétrico práctico (hogares, experimentos). Crítica: elección ≠ bienestar (Sen).



AFPR: la preferencia revelada indirecta (transitividad)



Curva de indiferencia acotada por la preferencia revelada

III.2. Producción doméstica

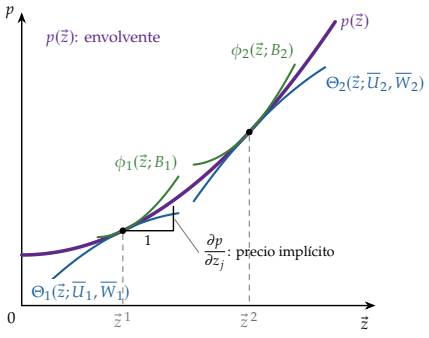
- Becker (1965): el hogar produce *commodities* $Z_i = f_i(x_i, t_i)$ con bienes y *tiempo*. Lancaster (1966): características $\vec{z} = B\vec{x}$ (anexo; [3.A.18]).

Renta completa: $\sum_i (p_i x_i + w\, t_i) = wT + \overline{W}$
$x_i = b_i Z_i,\ t_i = \ell_i Z_i \Rightarrow \pi_i = p_i b_i + w\, \ell_i$

- $w \uparrow \Rightarrow$ se sustituye tiempo por bienes (mujer en el mercado de trabajo, externalización). Gronau (1977): trabajo doméstico ≠ ocio.

III.3. Precios hedónicos

- **Función hedónica** $p(\vec{z})$; **precio implícito** $\partial p/\partial z_j$. Court (1939), Griliches (1961), Rosen (1974).
- **Supuestos**: mercado competitivo de un producto diferenciado; precio-aceptantes informados; $U(\vec{z}, y)$ y una sola unidad.
- **Rosen**: $\dfrac{U_{z_j}}{U_y} = \dfrac{\partial p(\vec{z})}{\partial z_j}$; $p(\vec{z})$, **envolvente** de curvas de puja Θ y de oferta ϕ (no es demanda ni oferta).
- Estimación en 2 etapas; la 2.ª, mal identificada. Aplicaciones: IPC con ajuste de calidad (Boskin: sesgo **1,1 p.p./año** (EE. UU., 1996)), **IPV** del INE (desde 2008), bienes sin mercado [4.B.6], salarios hedónicos.



$p(\vec{z})$, envolvente de pujas y ofertas

Los 3 desarrollos acercan la teoría a lo observable: elecciones, coste del tiempo y valor de cada característica.

Conclusión 1′

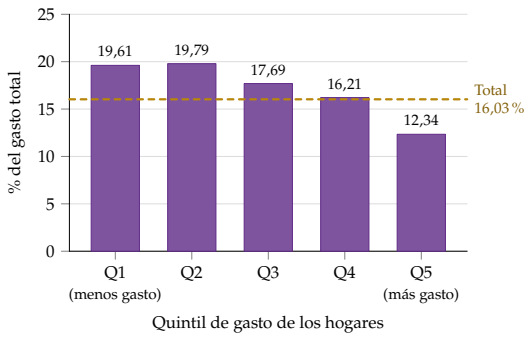
- **Recapitulación**: de unos pocos axiomas a la demanda marshalliana y, con Gorman, a la de mercado (I); Slutsky explica la clasificación de los bienes (II); 3 desarrollos hacia lo observable (III).
- **Valoración**: construcción lógica muy acabada (ida y vuelta: Houthakker, integrabilidad). Empíricamente discutible: homogeneidad y simetría rechazadas con datos agregados (Deaton-Muellbauer, 1980); *como si* (Friedman, 1953); economía conductual (Simon, Kahneman-Tversky, Thaler); «tonto racional» (Sen, 1977).
- **Extensiones**: dualidad, bienestar y sistemas de demanda [3.A.9]; incertidumbre [3.A.10]; intertemporal [3.A.29]; equilibrio [3.A.16][3.A.21]; trabajo [3.A.25]; producción [3.A.11].
- **Idea final**: primer ladrillo del análisis de mercados: precios, inflación con calidad cambiante y bienestar.

Autores y fechas

1738 Bernoulli: utilidad marginal decreciente (San Petersburgo)
1854 Gossen: sus 2 leyes
1857 Engel: ley de Engel
1871 Jevons, Menger; Walras (1874): revolución marginalista
1881 Edgeworth: curvas de indiferencia
1890 Marshall: utilidad cardinal, elasticidades
1906 Pareto: utilidad ordinal
1915 Slutsky: efecto sustitución y renta
1934 Hicks y Allen: RMS, teoría ordinal
1938 Samuelson: preferencia revelada (ADPR)
1939 Court: regresión hedónica
1947 Roy: identidad de Roy
1950 Houthakker: AFPR
1953 Gorman: agregación (forma polar, 1961)
1959 Debreu: axiomática; teorema de existencia de U
1961 Griliches: índices hedónicos
1965 Becker: producción doméstica
1966 Lancaster: características
1967 Afriat: datos finitos
1974 Rosen: modelo hedónico; SMD (1973-74)
1982 Varian: contraste no paramétrico (GARP)
1990 Kahneman, Knetsch y Thaler: efecto dotación (tazas)
2008 Jensen y Miller: Giffen en Hunan

Datos clave

- Consumo de los hogares: **54,1 % del PIB** (Eurostat e INE, 2025); **55,2 %** (con ISFLSH).
- Alimentos y bebidas no alcohólicas en el gasto: **19,6 % (Q1), 12,3 % (Q5), 16,0 % media** (INE, EPF 2025). La relación solo se rompe, ligeramente, entre Q1 y Q2.
- EPF: anual desde 2006, **unos 24.000 hogares** (INE), 2 años cada uno.
- Nobel: Samuelson 1970, Becker 1992, Deaton 2015, Thaler 2017.



Ley de Engel en España: peso de los alimentos por quintil de gasto (INE, EPF 2025)

Preguntas del tribunal

1. **¿Qué axiomas hacen falta para que exista U?** Los 1-4 (Debreu). Monotonía y convexidad dan sus propiedades; 6′ y 7 simplifican.
2. **¿Puede un bien normal ser Giffen?** No: normal ⇒ ordinario. Giffen exige ser inferior y pesar mucho en el gasto.
3. **¿Por qué las relaciones netas son simétricas y las brutas no?** $S_{ij} = S_{ji}$ (hessiana de E, Young); el ER cruzado $(-x_j\,\partial x_i/\partial\overline{W})$ no tiene por qué coincidir con el de j ante p_i.
4. **¿Cuándo hay consumidor representativo?** Forma polar de Gorman: curvas de Engel rectas y paralelas.
5. **¿Equivalen preferencia revelada y teoría ordinal?** Sí con el AFPR (Houthakker); el ADPR solo basta con 2 bienes.
6. **¿Por qué $p(\vec{z})$ no es una curva de demanda?** Es la envolvente de pujas y ofertas: un lugar de equilibrios.
7. **¿Qué restricciones son contrastables?** Homogeneidad, agregaciones de Engel y Cournot (presupuesto), simetría y negatividad de Slutsky (maximización).
8. **¿Por qué la demanda es homogénea de grado 0?** Si se multiplican $\vec{p}$ y $\overline{W}$ por $k > 0$ el conjunto presupuestario no cambia: sin ilusión monetaria; por Euler, $\sum_j \varepsilon_{x_i,p_j} + \varepsilon_{x_i,\overline{W}} = 0$.
9. **¿Qué aporta Becker?** El coste de oportunidad del tiempo: el salario es un precio del consumo y, si sube, se sustituye tiempo por bienes.
10. **¿Qué es el efecto dotación?** Se pide por vender más de lo que se pagaría por comprar (tazas: más del doble; Kahneman, Knetsch y Thaler, 1990): las curvas de indiferencia dependerían de la dotación.

Ojo en el test

- La **convexidad** no exige UMg decrecientes ni estas la garantizan; la UMg decreciente no es ordinal (x_1x_2 y $(x_1x_2)^2$): importa la RMS decreciente.
- Cuasiconcavidad y RMS son ordinales; concavidad y signo de U_{ii}, cardinales.
- Para que exista U *no* hacen falta monotonía, convexidad ni diferenciabilidad.
- Insaciabilidad local basta para la ley de Walras ($\lambda > 0$).
- Signo de Slutsky: ER = $-x_i\,\partial x_i/\partial\overline{W}$, opuesto al de $\partial x_i/\partial\overline{W}$. Todo Giffen es inferior, no al revés. Veblen ≠ Giffen.
- ADPR ⇒ Slutsky semidefinida negativa, *no* simétrica.
- La agregación conserva homogeneidad y ley de Walras, no el ADPR.
- Esquina: $\text{RMS}_{12} \geq p_1/p_2$, no igualdad.
- La «ley de la escasez» no la formula Gossen.
- La clasificación de un bien es *local*: normal a una renta, inferior a otra.
- Gorman: curvas de Engel rectas y *paralelas*; que pasen por el origen solo en las homotéticas.
- Bienes, males y neutrales: se mira el signo de la UMg, que no dice nada de la *curvatura*. Con 2 males, curvas decrecientes, mejores hacia el origen.
- $U = xy$: RMS $= y/x$ (convexa); $U = ax + by$: lineal; $U = x^2 + y^2$: cóncava ⇒ esquina.
- Con curvas no convexas la tangencia no basta (puede ser un mínimo) y la demanda puede saltar.
- FIU *cuasiconvexa* (no cuasicóncava) en $(\vec{p}, \overline{W})$, aunque las preferencias no sean convexas.